(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 212491849 U
(45)授权公告日 2021.02.09

(21)申请号 202021395427.3

(22)申请日 2020.07.15

(73)专利权人 埃尔博工业设备(北京)有限公司
地址 101149 北京市通州区科创东五街2号7幢一层

(72)发明人 安德烈.库尔克 宋常红

(74)专利代理机构 北京细软智谷知识产权代理有限责任公司 11471
代理人 高淑凤

(51)Int.Cl.
B01D 29/90(2006.01)
B01D 29/03(2006.01)
C02F 1/00(2006.01)

(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利

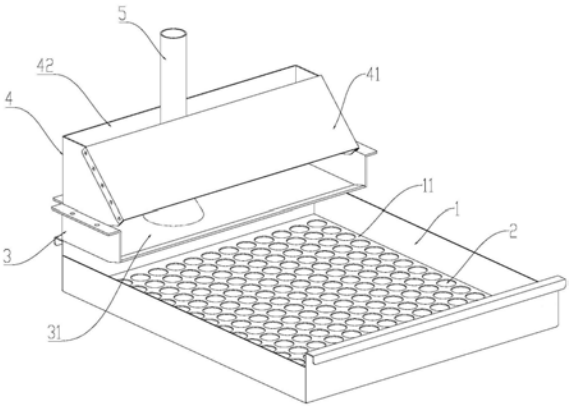
权利要求书1页 说明书4页 附图1页

(54)实用新型名称

托盘式过滤装置

(57)摘要

本实用新型提供了一种托盘式过滤装置,涉及过滤装置技术领域,解决了托盘式过滤装置的过滤效果较差的技术问题。该装置包括滤盘骨架和用于过滤污水的过滤部,过滤部设置于滤盘骨架上,滤盘骨架上还存在有散水盘,散水盘用于接纳喷洒的污水且散水盘的竖直高度高于过滤部的竖直高度以使散水盘上接纳的污水分散流动至过滤部上并能在过滤部上扩散。本实用新型通过在滤盘骨架上设置散水盘,污水可直接喷洒在散水盘上,通过散水盘的缓冲、扩散后,污水流到滤盘骨架上的过滤部上,使得待处理污水与过滤部的接触面积大大增加,防止污水中的大颗粒杂质多数聚集停留在过滤部的某一接触位置上,提高了过滤部的利用率,同时提高了污水的过滤效果。



CN 212491849 U

1.一种托盘式过滤装置,其特征在于,包括滤盘骨架和用于过滤污水的过滤部,其中:

所述过滤部设置于所述滤盘骨架上,所述滤盘骨架上还存在有散水盘,所述散水盘用于接纳喷洒的污水且所述散水盘的竖直高度高于所述过滤部的竖直高度以使所述散水盘上接纳的污水分散流动至所述过滤部上并能在所述过滤部上扩散。

2.根据权利要求1所述的托盘式过滤装置,其特征在于,所述散水盘设置于所述滤盘骨架的一侧部,且所述散水盘的出水口位于所述过滤部的边缘上方以形成用于缓冲水流的台阶。

3.根据权利要求1或2所述的托盘式过滤装置,其特征在于,所述散水盘的朝向所述过滤部的一侧开口以形成出水口,所述散水盘的另外三个侧部向上弯折形成有用于防止污水外溢的侧挡部。

4.根据权利要求1或2所述的托盘式过滤装置,其特征在于,所述散水盘的延伸长度不小于所述滤盘骨架的宽度或长度。

5.根据权利要求3所述的托盘式过滤装置,其特征在于,所述散水盘的上部存在有用于防止污水飞溅的防溅罩。

6.根据权利要求5所述的托盘式过滤装置,其特征在于,所述防溅罩包括多块相连接并围设成防溅空间的罩板,所述防溅空间内存在有用于喷洒污水的水管。

7.根据权利要求6所述的托盘式过滤装置,其特征在于,所述水管的下部呈由上至下渐宽的喇叭状。

8.根据权利要求6所述的托盘式过滤装置,其特征在于,所述罩板包括左侧板、右侧板、前板和后板,其中,所述左侧板和右侧板将所述前板和后板的两侧相连接,且所述前板和所述后板之间的距离由上至下逐渐增加。

9.根据权利要求8所述的托盘式过滤装置,其特征在于,所述防溅罩与所述散水盘的侧挡部相连接,且所述前板与所述散水盘的底板间隔设置以形成具有既定高度的所述出水口。

10.根据权利要求1所述的托盘式过滤装置,其特征在于,所述滤盘骨架包括滤盘本体和滤孔板,其中,所述滤盘本体的四周向上延伸形成有用于防止污水溢出的盘体,所述滤孔板上存在有多个过滤孔且所述过滤部存在于所述滤孔板的下部。

托盘式过滤装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及过滤装置技术领域，尤其是涉及一种托盘式过滤装置。

背景技术

[0002] 托盘式过滤装置，其采用带孔薄钢板作为过滤盘骨架，骨架上铺设一层过滤棉。待处理含大颗粒杂质的污水直接经水管喷在过滤棉上。因其结构简单，方便更换过滤棉等特点，托盘式过滤装置常用在带式过滤设备和污水收集池内。

[0003] 本申请人发现现有技术至少存在以下技术问题：现阶段采用的托盘式过滤装置虽然结构简单，但是由于待处理水直接喷在过滤棉上，不仅易导致污水飞溅，而且大颗粒杂质基本都停留在喷洒接触区域，使得过滤棉利用率极低，过滤效果差。

实用新型内容

[0004] 本实用新型的目的在于提供一种托盘式过滤装置，以解决现有技术中存在的现有托盘式过滤装置的过滤效果较差的技术问题；本实用新型提供的诸多技术方案中的优选技术方案所能产生的诸多技术效果详见下文阐述。

[0005] 为实现上述目的，本实用新型提供了以下技术方案：

[0006] 本实用新型提供的托盘式过滤装置，包括滤盘骨架和用于过滤污水的过滤部，其中：

[0007] 所述过滤部设置于所述滤盘骨架上，所述滤盘骨架上还存在有散水盘，所述散水盘用于接纳喷洒的污水且所述散水盘的竖直高度高于所述过滤部的竖直高度以使所述散水盘上接纳的污水分散流动至所述过滤部上并能在所述过滤部上扩散。

[0008] 优选的，所述散水盘设置于所述滤盘骨架的一侧部，且所述散水盘的出水口位于所述过滤部的边缘上方以形成用于缓冲水流的台阶。

[0009] 优选的，所述散水盘的朝向所述过滤部的一侧开口以形成出水口，所述散水盘的另外三个侧部向上弯折形成有用于防止污水外溢的侧挡部。

[0010] 优选的，所述散水盘的延伸长度不小于所述滤盘骨架的宽度或长度。

[0011] 优选的，所述散水盘的上部存在有用于防止污水飞溅的防溅罩。

[0012] 优选的，所述防溅罩包括多块相连接并围设成防溅空间的罩板，所述防溅空间内存在有用于喷洒污水的水管。

[0013] 优选的，所述水管的下部呈由上至下渐宽的喇叭状。

[0014] 优选的，所述罩板包括左侧板、右侧板、前板和后板，其中，所述左侧板和右侧板将所述前板和后板的两侧相连接，且所述前板和所述后板之间的距离由上至下逐渐增加。

[0015] 优选的，所述防溅罩与所述散水盘的侧挡部相连接，且所述前板与所述散水盘的底板间隔设置以形成具有既定高度的所述出水口。

[0016] 本实用新型提供的托盘式过滤装置，与现有技术相比，具有如下有益效果：

[0017] 通过在滤盘骨架上设置散水盘，污水可直接喷洒在散水盘上，通过散水盘的缓冲、

扩散后，污水流到滤盘骨架上的过滤部上，使得待处理污水与过滤部的接触面积大大增加，防止污水中的大颗粒杂质多数聚集停留在过滤部的某一接触位置上，提高了过滤部的利用率，同时提高了污水的过滤效果。

附图说明

[0018] 为了更清楚地说明本实用新型实施例或现有技术中的技术方案，下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍，显而易见地，下面描述中的附图仅仅是本实用新型的一些实施例，对于本领域普通技术人员来讲，在不付出创造性劳动的前提下，还可以根据这些附图获得其他的附图。

[0019] 图1是托盘式过滤装置的整体结构示意图。

[0020] 图中1、滤盘骨架；11、滤孔板；2、过滤部；3、散水盘；31、出水口；4、防溅罩；41、前板；42、后板；5、水管。

具体实施方式

[0021] 为使本实用新型的目的、技术方案和优点更加清楚，下面将对本实用新型的技术方案进行详细的描述。显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动的前提下所得到的所有其它实施方式，都属于本实用新型所保护的范围。

[0022] 在本实用新型的描述中，需要理解的是，术语“中心”、“长度”、“宽度”、“高度”、“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“顶”、“底”、“内”、“外”、“侧”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系，仅是为了便于描述本实用新型和简化描述，而不是指示或暗示所指的设备或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作，因此不能理解为对本实用新型的限制。在本实用新型的描述中，除非另有说明，“多个”的含义是两个或两个以上。

[0023] 实施例

[0024] 参见图1所示，本实施例提供了一种托盘式过滤装置，包括滤盘骨架1和用于过滤污水的过滤部2，其中：

[0025] 过滤部2设置于滤盘骨架1上，滤盘骨架1上还存在有散水盘3，散水盘3用于接纳喷洒的污水且散水盘3的竖直高度高于过滤部2的竖直高度以使散水盘3上接纳的污水分散流动至过滤部2上并能在过滤部2上扩散。

[0026] 上述散水盘3的设置不需要占用原先过滤部2的位置，其存在于过滤部2的上部并可起到使得污水分散流动至过滤部2上的作用，防止污水直接喷洒在过滤部2上导致大颗粒物质聚集于某一接触面上。

[0027] 散水盘3可与滤盘骨架1一体成型或可拆卸连接。

[0028] 上述过滤部2可为过滤棉或其他用于过滤污水的材质。

[0029] 本实施例中的托盘式过滤装置，通过在滤盘骨架1上设置散水盘3，污水可直接喷洒在散水盘3上，通过散水盘3的缓冲、扩散后，污水流到滤盘骨架1的过滤部2上，使得待处理污水与过滤部2的接触面积大大增加，防止污水中的大颗粒杂质多数聚集停留在过滤部2的某一接触位置上，提高了过滤部2的利用率，同时提高了污水的过滤效果。

[0030] 作为可选的实施方式，参见图1所示，散水盘3设置于滤盘骨架1的一侧部，且散水盘3的出水口31位于过滤部2的边缘上方以形成用于缓冲水流的台阶。

[0031] 上述散水盘3的设置方式不占用过滤部2的空间，且由散水盘3流出的污水能够进入至过滤部2(过滤棉)的端部并能够由过滤部2的端部扩散进行过滤，保证了污水与过滤部2的接触面积。污水中的大颗粒杂质可在散水盘3上被初步阻拦，当颗粒过多聚集后可适当进行清理，且即使大颗粒杂质扩散至过滤部2上也不会聚集于某一位置而阻碍污水的扩散流动。

[0032] 作为可选的实施方式，参见图1，散水盘3的朝向过滤部2的一侧开口以形成出水口31，散水盘3的另外三个侧部向上弯折形成有用于防止污水外溢的侧挡部。

[0033] 上述侧挡部为侧挡板。侧挡部可与散水盘3的底板一体成型。

[0034] 污水喷洒至散水盘3上，由于侧挡部将散水盘3的三面围挡，使得污水能经由出水口31所在的一侧扩散流入至过滤部2上。上述散水盘3的结构能够防止污水外溢并保证污水能够由出水口31扩散流入至过滤部2上。

[0035] 为了进一步提高过滤部2的利用率，作为可选的实施方式，散水盘3的延伸长度不小于滤盘骨架1的宽度或长度。具体的，当散水盘3沿滤盘骨架1的长度方向设置于滤盘骨架1的一端时，散水盘3的延伸长度不小于滤盘骨架1的宽度；当散水盘3沿滤盘骨架1的宽度方向设置于滤盘骨架1的一端时，散水盘3的延伸长度不小于滤盘骨架1的长度。

[0036] 参见图1所示，为了节省材料的同时保证过滤效果，参见图1，本实施例中的散水盘3沿滤盘骨架1的长度方向设置于滤盘骨架1的一端，且散水盘3的延伸长度等于滤盘骨架1的宽度。这样可使得由散水盘3扩散出的水能够充分与过滤部2接触，提高过滤部2的利用率。

[0037] 实施例2

[0038] 本实施例是在上述实施例的基础上进行的改进，现有技术中由于待处理污水直接喷在过滤部2上，易导致污水飞溅，为了解决上述问题，参见图1所示，本实施例中散水盘3的上部存在有用于防止污水飞溅的防溅罩4。

[0039] 上述防溅罩4能够在污水喷洒至散水盘3上时防止污水飞溅，使污水能够经散水盘3流入至过滤部2上，防止飞溅的污水影响污水的处理。

[0040] 作为可选的实施方式，参见图1，本实施例的防溅罩4包括多块相连接并围设成防溅空间的罩板，防溅空间内存在有用于喷洒污水的水管5。

[0041] 上述罩板围成的防溅空间上下敞口，其中，上部敞口以便于水管5延伸入防溅空间内，且水管5的出水口31置于散水盘3上，以使喷洒处的污水能够在罩板的阻挡下由散水盘3扩散并流入至过滤部2上。

[0042] 为了减少污水的流出的压力导致污水飞溅，作为可选的实施方式，参见图1所示，水管5的下部呈由上至下渐宽的喇叭状。

[0043] 污水经过外界进入至水管5内，并由水管5的下部喇叭状出水口流出，由于出水口渐宽，能够一定程度上减小污水喷出的压强，降低污水的飞溅程度，且方刚志污水中的大颗粒杂质堵塞出水口。

[0044] 为了进一步提高污水的防溅效果，作为可选的实施方式，参见图1，罩板包括左侧板、右侧板、前板41和后板42，其中，左侧板和右侧板将前板41和后板42的两侧相连接，且前

板41和后板42之间的距离由上至下逐渐增加。

[0045] 防溅罩4的上端较下端收紧，能进一步防止污水飞溅出防溅罩4，优选的，防溅罩4的上端开口空间能容纳水管5伸入即可。

[0046] 防溅罩4的下端较上端逐渐扩张，能够扩大防止污水飞溅的面积；优选的，防溅罩4的底面积与散水盘3的上端敞口面积相等，喷洒至散水盘3上的污水能够大部分或者完全落入防溅罩4的保护范围内，提高防溅效果。

[0047] 为了便于固定防溅罩4，作为可选的实施方式，参见图1所示，防溅罩4与散水盘3的侧挡部相连接，且前板41与散水盘3的底板间隔设置以形成具有既定高度的出水口31。

[0048] 上述防溅罩4的四面罩板围挡，且前板41与散水盘3的底板之间形成有一定高度的出水口31，能够防止污水中大颗粒停留在散水盘3上遮挡出水口31从而影响污水顺利扩散至过滤部2上。

[0049] 作为可选的实施方式，参见图1所示，本实施例的滤盘骨架1包括滤盘本体和滤孔板11，其中，滤盘本体的四周向上延伸形成有用于防止污水溢出的盘体，滤孔板11上存在有多个过滤孔且过滤部2存在于滤孔板11的下部。

[0050] 在带式过滤设备和污水收集池内，该盘体能够防止进入至过滤部2上的污水溢出。滤孔板11上的过滤孔孔径形状、大小可调，在此不做具体限定。

[0051] 过滤孔用于过滤污水中的较大颗粒杂质，污水经过滤孔的过滤后由位于滤孔板11下部的过滤棉进一步过滤，提高过滤棉的利用率和托盘式过滤装置的过滤效果。

[0052] 本实施例中的托盘式过滤装置结构简单，解决了原托盘式过滤装置溅水的问题，及过滤棉利用率低的问题，能有效提高过滤效果。

[0053] 在本说明书的描述，具体特征、结构或者特点可以在任何的一个或多个实施例或示例中以合适的方式结合。

[0054] 以上所述，仅为本实用新型的具体实施方式，但本实用新型的保护范围并不局限于此，任何熟悉本技术领域的技术人员在本实用新型揭露的技术范围内，可轻易想到变化或替换，都应涵盖在本实用新型的保护范围之内。因此，本实用新型的保护范围应以所述权利要求的保护范围为准。

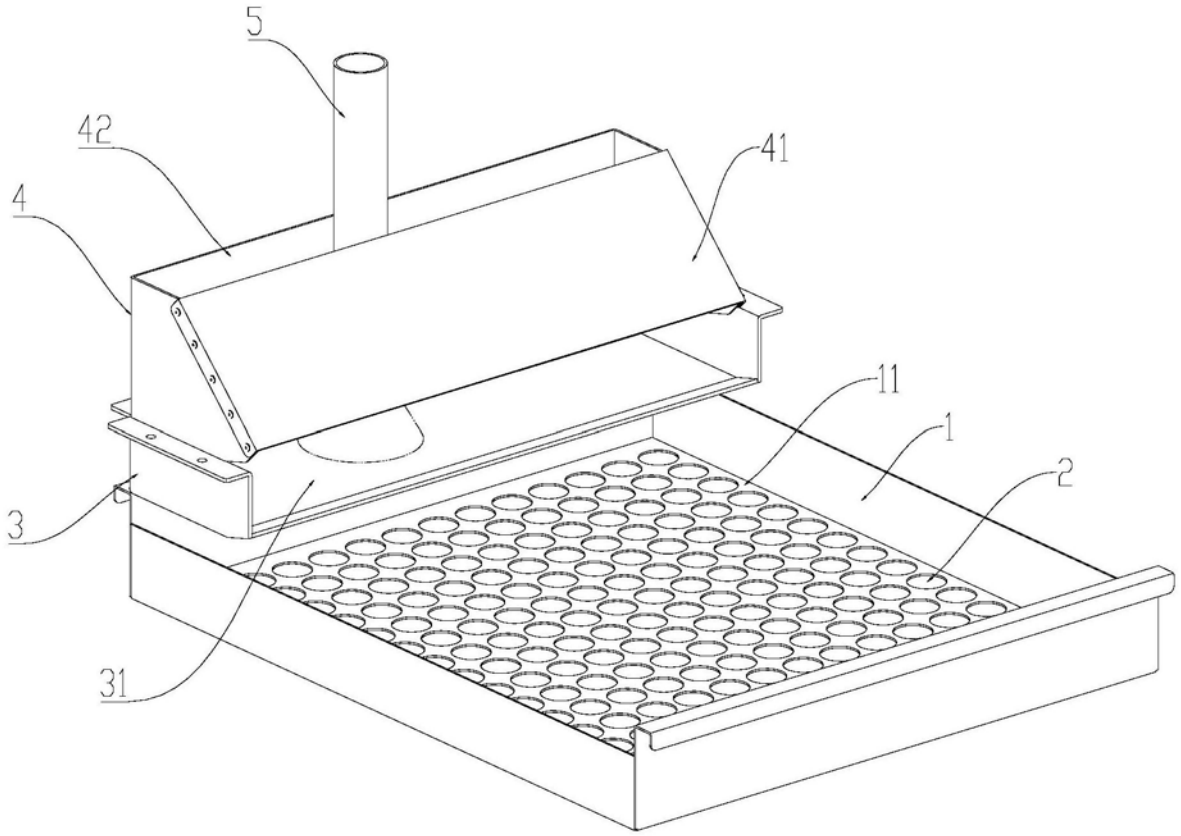


图1